

Image Crop Studio

版本: v0.4.1

项目简介

Image Crop Studio 是一个基于 Next.js + TypeScript + Tailwind CSS 开发的专业图片裁剪工具。

目标并不是简单的图片裁剪，而是逐步发展成为：

- AI图片后处理工具
- 电商切图工具
- 小红书素材制作工具
- 视频封面制作工具
- 在线图片编辑器

长期目标：

类似 Photoshop、Figma、Photopea、Canva 的轻量化在线编辑工具。

技术栈

前端框架

- Next.js App Router
- TypeScript

UI

- Tailwind CSS

拖拽缩放

- react-rnd

压缩下载

- JSZip
 - File Saver
-

当前功能

图片管理

图片上传

支持：

- png
 - jpg
 - jpeg
 - webp
-

裁剪功能

多裁剪区域

支持同时创建多个裁剪框

例如：

- 封面图
 - 缩略图
 - Banner图
-

裁剪框拖动

支持自由拖动

裁剪框缩放

支持四角缩放

裁剪框删除

支持：

- 删除按钮
 - Delete
 - Backspace
-

裁剪框选中状态

当前选中：

绿色边框

未选中：

蓝色边框

图片缩放

支持：

- 放大
- 缩小

支持比例显示：

- 50%
 - 100%
 - 200%
-

鼠标中心缩放

支持：

Ctrl + 滚轮

以鼠标位置为中心进行缩放

画布拖动（Pan）

支持：

Space + 鼠标拖动

用于查看大图

操作逻辑参考：

- Photoshop
 - Figma
 - Photopea
-

裁剪结果

实时生成

点击：

开始裁剪

生成所有区域结果

结果展示

底部展示所有裁剪结果

单张下载

支持单张下载

批量下载

自动生成：

cropped-images.zip

当前目录结构

src

├── app

│ ├── globals.css

│ └── page.tsx

│

├── components

│ ├── CropWorkspace.tsx

│ └── HelpDialog.tsx (规划中)

│

|—— constants

| |—— help.ts

核心架构

Canvas Layer

|—— Image Layer

|—— Crop Layer

统一缩放

统一坐标系

统一拖动

避免：

- 坐标错位
 - 缩放误差
 - 裁剪偏移
-

快捷键

画布

Space

拖动画布

Ctrl + 滚轮

缩放画布

Ctrl + +

放大

Ctrl + -

缩小

Ctrl + 0

恢复 100%

裁剪框

Delete

删除当前选中区域

Backspace

删除当前选中区域

已完成版本

v0.1.0

完成：

- 项目初始化
 - 图片上传
 - 基础裁剪
-

v0.2.0

完成：

- 多裁剪框
 - 结果展示
 - 单张下载
 - ZIP下载
-

v0.3.0

完成：

- 图片缩放
- Pan拖动画布

- 裁剪框选中状态
 - 快捷键删除
-

v0.4.1

完成：

- Ctrl + 滚轮缩放
 - 鼠标中心缩放
 - 缩放限制
 - Ctrl ++ / -
 - Ctrl + 0
-

开发路线图（TODO）

v0.5.0

实时预览窗口

右侧显示：

当前选中裁剪框实时预览

状态：

TODO

优先级：

★★★★★

裁剪比例模板

支持：

- 自由
- 1:1
- 4:3
- 3:4
- 16:9
- 9:16

状态：

TODO

优先级：

★★★★★

裁剪框重命名

例如：

封面图

缩略图

详情图

状态：

TODO

优先级：

★★★★☆

v0.6.0

键盘微调

方向键移动

Shift + 方向键

快速移动

状态：

TODO

优先级：

★★★★★

自动参考线

显示：

- 中心线
- 边缘线

- 吸附线

状态：

TODO

优先级：

★★★★☆

边缘吸附

裁剪框自动对齐

状态：

TODO

优先级：

★★★★☆

v0.7.0

Undo

Ctrl + Z

状态：

TODO

优先级：

★★★★★

Redo

Ctrl + Shift + Z

状态：

TODO

优先级：

★★★★★

历史记录系统

状态：

TODO

优先级：

★★★★☆

v0.8.0

小地图 (MiniMap)

显示当前视图位置

状态：

TODO

优先级：

★★★★☆☆

无限画布

状态：

TODO

优先级：

★★★★☆☆

v0.9.0

图层系统

Layer 面板

状态：

TODO

优先级：

★★★★★

水印层

状态：

TODO

优先级：

★★★☆☆

文字层

状态：

TODO

优先级：

★★★★☆

v1.0.0

Fabric.js 重构

统一画布引擎

状态：

TODO

专业导出

支持：

- png
- jpg
- webp

状态：

TODO

模板系统

状态：

TODO

插件系统

状态：

TODO

产品目标

最终目标：

从

“图片裁剪工具”

升级为

“在线图片编辑器”

对标：

- Photoshop
- Photopea
- Canva
- Figma（图片处理方向）